

생성형AI·LLM의 기업신용평가(CSS)·여신심사 실무 도입

국내외 사례로 보는 2026년 상반기 흐름과 컨설팅 실무 시사점

카테고리: 신기술 접목 (생성형AI/LLM 활용 사례) | 발행일: 2026-08-05

CSS 모형 개선 컨설팅 인사이트 · 매일 심층 학습 자료

핵심 요약 (TL;DR)

- 국내 하나·신한은행과 한국수출입은행이 2026년 상반기 잇달아 생성형AI 기반 여신심사 지원 시스템을 실전 배치했다. 하나은행은 심사의견 초안 작성 시간을 30분에서 10초로 단축했고, 신한은행은 12개 산업별 재무분석 로직과 LLM을 결합한 '여신심사지원 에이전트'를 도입했다.
- S&P Global(CreditCompanion)과 Moody's(Gen AI Risk Solutions)도 같은 방향이지만, 등급 산정(rating determination) 자체는 여전히 애널리스트 몫이다 — 생성형AI는 리서치·정보통합의 '보조수단'에 머무른다.
- 2026.6.22 시행된 금융위 「금융분야 AI 가이드라인」(7대원칙)과 AI기반 CSS 검증체계가 도입 범위를 사실상 규율한다. 컨설팅은 이제 '성능 개선'이 아니라 '거버넌스+설명가능성 증빙'을 함께 제시해야 채택 가능성이 높아진다.

배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

은행 기업금융 부문의 오래된 과제는 인력 대비 심사 물량 적체와 비상장 중소기업의 정보 비대칭이다. 2025년 이후 국내 5대 시중은행은 기업금융 AX(AI Transformation)를 경영 화두로 제시했고, 이투데이 조사에 따르면 은행장의 절반이 하반기 경영전략에서 'AI로 여신심사·평가 고도화'를 직접 언급했다. 생성형AI(LLM)의 등장으로 '심사역을 보조하는 자동 초안 생성·정보 통합'이 기술적으로 실현 가능한 단계에 들어섰다는 점이 이 흐름의 배경이다.

해외에서는 신용평가사가 규제상 등급 산정 프로세스 자체를 손대지 못하는 대신, 리서치·데이터 분석 영역에 GenAI를 선제 투입해 애널리스트 생산성을 높이는 전략을 택하고 있다. 반대로 AI 인프라 투자 자체가 신용위험 요인이 되는 역설적 상황도 나타난다. Moody's는 2026년 7월, 빅테크 6개사(마이크로소프트·아마존·알파벳·메타·오라클·CoreWeave)의 AI 캐펙스 급증(2026년 7,850억 달러, 2027년 1조 달러 전망)이 자유현금흐름을 훼손해 신용도를 위협한다고 경고했다. 즉 생성형AI는 '평가 도구'이자 동시에 '평가 대상 리스크 요인'이라는 이중적 위치에 서게 됐다.

국내 감독당국은 이 흐름에 대응해 2026.6.22 「금융분야 AI 가이드라인」을 개정 시행하며 여신심사를 포함한 전 업무영역의 AI 활용에 자율규제 프레임을 제공했다. 컨설팅 관점에서는 '기술 도입 가능성'을 논하는 단계를 지나 '무엇을, 어떤 거버넌스와 검증 절차로 도입하는가'를 설계하는 단계로 이미 넘어갔다고 봐야 한다.

핵심 개념 설명

1) 생성형AI 기반 여신심사 지원의 3계층 구조

- Tier 1 · 정보통합/요약 — 재무제표, 산업동향, 뉴스, 등기부 등 비정형 데이터를 LLM이 요약·구조화. 하나은행의 심사의견 초안 생성, 신한은행 에이전트, S&P CreditCompanion이 이 계층에 해당한다.
- Tier 2 · 분석보조 — 매입매출 흐름, 담보 회수가치, 기술경쟁력 등 정량 로직과 LLM을 결합. 신한은행이 강조하는 'LLM 단독 의존을 지양하고 은행 자체 산업별(12개) 재무분석 로직과 결합'하는 방식이 대표적이며, 국내 감독당국이 선호하는 패턴이다.
- Tier 3 · 등급/의견 자동 결정 (미도달) — 규제상 여전히 심사역·애널리스트의 최종 판단 영역으로 남아 있다. 「금융분야 AI 가이드라인」의 '보조수단성' 원칙과 정합한다.

2) RAG(검색증강생성) 아키텍처

S&P CreditCompanion은 NLP·LLM·커스텀 RAG를 결합해 자사 발간 리서치를 검색·요약하고 출처를 링크한다. 금융회사가 CSS 고도화에 LLM을 도입할 때 참고할 표준 아키텍처로, 사내 문서·데이터 기반 RAG를 통해 hallucination을 억제하고 출처 추적성을 확보하는 방식이 실무 표준으로 자리잡고 있다.

3) 설명가능성(XAI)과 검증체계

금융위원회는 2022년부터 AI기반 신용평가모형 검증체계를 운영하며 데이터 관리 알고리즘·변수 선정 통계적 유의성 금융소비자에 대한 설명가능성을 검증 대상으로 규정하고 있다. 생성형AI(LLM)는 기존 머신러닝(XGBoost 등)보다 설명가능성 확보가 더 어려운데, 그 실무적 대안으로 RAG의 출처 추적(근거 문서·데이터 링크)이 부상하고 있다. 2026년 6월 「금융분야 AI 위험관리프레임워크」(금감원)와 「금융분야 인공지능 보안 안내서」(금융보안원)가 거버넌스·보안 원칙을 구체화했고, 'AI가 AI를 검증'하는 신뢰성평가 인프라 논의도 진행되고 있다(ZDNet Korea, 2026.5).

국내외 실무 사례

기관	시점	내용	특징
하나은행	2026.3	기업신용평가 심사의견 자동생성 시스템 자체 개발	재무제표·업체정보·산업동향을 분석해 심사의견 초안 생성. 평균 30분 → 약 10초로 단축
신한은행	2026.3.27	'여신심사지원 에이전트' 도입	12개 주요 산업별 특화 재무분석 로직 + LLM 결합. 매입매출 흐름·담보 회수가치·금융거래 현황·기술경쟁력 종합분석. LLM 단독 의존 지양
한국수출입은행	2026.7	'AI 여신심사 시스템' / '기업금융 AI 서류심사' 구축	서류 검토·검증 자동화로 심사 대기시간 단축. 정책금융기관까지 도입 확산된 사례
S&P Global	2025.5 출시 2026 확산 중	CreditCompanion (RatingsDirect 내 GenAI 툴)	NLP·LLM·커스텀 RAG로 리서치 검색·요약·비교, 출처 링크 제공. 등급 산정 자체에는 미적용
Moody's	지속 확충	Gen AI & AI Risk Solutions (리서치 어시스턴트 + 에이전트 스위트)	신용·포트폴리오 분석 지원. 등급 부여 업무는 애널리스트가 계속 수행
NICE평가정보 (당사)	2026.3 PoC	퀀텀 인텔리전스와 양자머신러닝 기반 차세대 신용평가모델 PoC	금융이력부족자·소상공인 대안신용평가 겨냥. 설명가능한 양자AI 기술 검증 포함

최신 동향 (2026년 7~8월 우선)

- 2026.7.24 — Moody's, 빅테크 6개사의 AI 캐פק스 급증이 신용도를 위협한다는 보고서 발표(CNBC). 크레딧 애널리시스에 'AI 지출 리스크'가 정식 요인으로 반영되는 추세.
- 2026.7 — 한국수출입은행, 'AI 여신심사 시스템' 구축 발표(아주경제). 정책금융기관까지 생성형AI 여신심사 도입이 확산.
- 2026.6.22 — 금융위 「금융분야 AI 가이드라인」 개정 시행, 7대원칙(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성) 확정(전자신문·파이낸셜뉴스).
- 2026.6 — 「금융분야 AI 위험관리프레임워크」(금감원)·「금융분야 인공지능 보안 안내서」(금융보안원) 배포.
- 2026.5.18 — ZDNet Korea, "AI가 AI를 검증한다" — 금융권에 AI 신뢰성평가가 새로운 인프라로 부상한다는 분석 보도.
- 2026.3.18~27 — 하나은행 심사의견 자동생성 시스템, 신한은행 여신심사지원 에이전트가 잇달아 발표. 같은 시기 NICE평가정보·퀀텀인텔리전스 양자AI 신용평가 PoC 착수.

컨설팅 실무 시사점

- 제안서 포지셔닝 — "LLM이 등급을 대체"라는 프레이밍은 '보조수단성' 원칙상 근거가 약하다. 대신 "심사역 생산성 향상 + 설명가능성·근거추적 강화"로 스코프를 설계해야 은행 내부 리스크관리부서·감사조직의 수용성이 높아진다.
- RAG 아키텍처 표준화 — 신한은행처럼 'LLM 단독 의존 지양 + 은행 자체 산업별 분석 로직 결합'이 국내 감독당국이 선호하는 패턴이다. 고객사의 기존 PD/LGD 모형·산업별 재무비율 로직을 LLM 파이프라인에 RAG 형태로 결합하는 아키텍처 설계 역량이 차별화 포인트가 될 수 있다.
- 검증체계 대응 상품화 — 금융위 AI기반 CSS 검증체계의 4대 축(데이터관리 / 알고리즘·변수선정 / 통계적유의성 / 소비자 설명가능성)을 컨설팅 결과물(모형 검증보고서, 설명가능성 문서)에 매핑해 두면 감독대응 컨설팅으로 확장할 수 있다.
- 거버넌스 컨설팅 신규 수요 — 2026.6.22 가이드라인 시행 이후 은행은 AI 전담조직 구성 등 거버넌스 체계를 사실상 갖춰야 한다. '7대원칙 준수 Gap분석'과 'AI위험관리프레임워크 이행 로드맵'이 별도 컨설팅 상품으로 성립할 수 있다.
- 레퍼런스 활용과 시점 관리 — 대안신용평가·양자AI 등 신기술 PoC(NICE평가정보 사례)는 아직 소상공인·썬파일(thin-file) 세그먼트에 국한된다. 은행 대상 제안 시 '당사가 직접 실험 중인 기술'이라는 레퍼런스로 활용할 수 있으나, 상용화 시점은 신중하게 커뮤니케이션해야 한다.
- 스코프 확장 여지 — 해외 신용평가사는 등급업무 자체에는 보수적으로 접근하는 반면, 국내 은행은 여신심사 실무(의견서 작성)에 훨씬 적극적으로 LLM을 투입하고 있다. 국내 CSS 컨설팅 시장은 '모형 고도화'를 넘어 '심사 프로세스 자동화' 영역까지 스코프를 넓힐 여지가 있다.

참고자료

모든 항목은 웹 검색을 통해 확인한 실제 보도·자료이며, 배경지식으로 보완한 내용은 없음.

- 하나은행, "AI 기반 지능형 여신 심사 체계 도입", 글로벌이코노믹, 2026.3.18
- 신한은행, "생성형 AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입", 전자신문·파이낸셜뉴스·신한금융그룹 보도자료, 2026.3.27
- 한국수출입은행, "AI로 '가짜 일' 걸어낸다...여신심사·서류검토 자동화", 아주경제, 2026.7.9
- 이투데이, "담보 대신 데이터... 50% 'AI로 여신심사·평가 고도화'" [은행장 하반기 경영전략]
- S&P Global, "S&P Global Introduces CreditCompanion™, Enhancing RatingsDirect® on S&P Capital IQ Pro", 보도자료, 2025.5.21
- Moody's, "AI and GenAI Risk Solutions", moodys.com
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others", 2026.7.24
- 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 및 보도자료, 2026.6.18~6.22
- 전자신문, "정부, 금융 AI '7대 원칙' 22일 전격 시행...망분리 완화·AX 규율체계 구축 속도", 2026.6.18
- 금융위원회, "AI 기반 신용평가모형 검증체계" 보도자료
- ZDNet Korea, "AI가 AI를 검증한다...금융권 새 인프라 된 '신뢰성 평가'", 2026.5.18
- NICE평가정보, "퀀텀 인텔리전스, 양자 AI 기반 신용평가 모델 PoC 추진", IR 보도자료, 2026.3
- 서울대 법학전문대학원, "인공지능(AI) 기반 신용평가 시스템(CSS) 규제 방향 연구"
- 한국데이터정보과학회지, "설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구"

본 자료는 매일 자동 생성되는 CSS 컨설팅 학습 자료입니다. 내부 참고용으로 작성되었으며 인용 시 원문 출처 확인을 권장합니다.